

Capítulo 15 — Perigos de Tempestades

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §2–§3 (granizo, downbursts e rajadas). *Aula 2:* §4–§5 (relâmpagos, tornados e a escala EF).

1 A máquina e seus produtos

Escrever no quadro — abertura

Cap. 15 — Perigos de Tempestades

a supercélula do Cap. 14 é a fábrica; os produtos:

granizo | downburst/rajadas | relâmpago | tornado

cada perigo = um pedaço de física clássica levado ao extremo.

Para físicos, este capítulo é um parque de diversões: balanço peso–arrasto (granizo), termodinâmica de evaporação (downburst), eletrostática (raios) e equilíbrio ciclostrófico (tornado) [[Cap. 10: ciclostrófico](#)].

2 Granizo

► **No quadro:** *Perguntar: o que segura uma pedra de 5 cm a 8 km de altura? Montar o balanço peso = arrasto no quadro.*

Forma diferencial — o updraft mínimo (T1; Caso 1)

Peso = arrasto:

$$\rho_{\text{gelo}} g \frac{\pi D^3}{6} = C_d \rho_{\text{ar}} \frac{\pi D^2}{8} w_T^2 \implies w_T = \sqrt{\frac{4 g \rho_{\text{gelo}} D}{3 C_d \rho_{\text{ar}}}} \propto \sqrt{D}.$$

Pedra de 5 cm $\Rightarrow w \gtrsim 32$ m/s: granizo grande é *diagnóstico* de supercélula [[Cap. 14: updrafts](#)].

Escrever no quadro — a biografia da pedra

embrião (graupel, Cap. 7) $\rightarrow$ voos repetidos pelo updraft $\rightarrow$ camadas alternadas (crescimento seco/úmido) $\rightarrow$ cai quando D vence o updraft

derretimento na queda: nível de congelamento alto derrete o granizo pequeno (N1) — por isso o equador tem menos granizo que os subtrópicos.

O crescimento por acreção é o *riming* levado ao extremo [[Cap. 7: riming](#)]; as camadas contam a história térmica dos voos. No radar: 55+ dBZ e assinaturas de polarização dual [[Cap. 8:](#)

dual-pol].

3 Downbursts e rajadas

► **No quadro:** *Desenhar a coluna de chuva evaporando, o ar frio desabando e o jato se espalhando no chão. Comparar com o jato de pia invertido.*

Forma diferencial — DCAPE (T2; Caso 2)

O espelho descendente do CAPE:

$$\text{DCAPE} = \int_0^{z_0} g \frac{T_{v,e} - T_{v,p}}{T_{v,e}} dz, \quad w_{\text{down}} = \sqrt{2 \text{DCAPE}}.$$

A parcela desce pelo seu θ_w [← Cap. 4: [bulbo úmido](#)], resfriada pela evaporação da chuva; DCAPE de 500–1500 J/kg dá rajadas de 30–55 m/s.

Escrever no quadro — seco × úmido

camada sub-nuvem SECA $\Rightarrow$ evaporação vigorosa $\Rightarrow$ downburst forte (N2)
downburst **seco**: cai de virga, quase sem eco no radar — a armadilha da aviação
no chão: microburst (<4 km) cisalha a aproximação final — os acidentes clássicos dos anos 70–80

A rajada espalhada é a frente de rajada [← Cap. 14: [piscina fria](#)] — que planta a próxima célula. Escala maior: *derechos*, corredores de rajadas de linhas de instabilidade longevas [← Cap. 14: [RKW](#)].

4 Relâmpagos

► **No quadro:** *Montar o circuito no quadro: gerador (colisões graupel-cristal no updraft), capacitor (nuvem-solo), resistor de fuga, e a ruptura dielétrica como chave.*

Forma diferencial — o capacitor da tempestade (Caso 3)

$$\frac{dQ}{dt} = I_c - \frac{Q}{RC}, \quad E = \frac{Q}{Cd} \rightarrow E_{rup} \simeq 3 \times 10^5 \text{ V/m (com gotas)}.$$

Dente de serra: carrega em dezenas de segundos, descarrega $\sim 85\%$ num raio de ~ 5 C e ~ 1 –10 GJ. A taxa de raios cresce brutalmente com o updraft (N3) — o mapa global de relâmpagos é um mapa de convecção continental profunda.

Escrever no quadro — números de segurança

flash-to-bang: som a 343 m/s $\Rightarrow$ **3 s por km** (T3)
regra 30–30: trovão em <30 s do clarão $\Rightarrow$ abrigo; sair só 30 min após o último trovão
canal a $\sim 30\,000$ K ($5\times$ a superfície do Sol) — o trovão é o estrondo da expansão

A separação de carga exige gelo + água super-resfriada + updraft — exatamente a zona de crescimento do granizo [← Cap. 7: [fase mista](#)]; raio e granizo são irmãos.

5 Tornados

► **No quadro:** *Desenhar o vórtice de Rankine ($v \propto r$ dentro, $\propto 1/r$ fora) e integrar a queda de pressão no quadro.*

Forma diferencial — Rankine ciclostrofico (T4; Caso 4)

Sem Coriolis nessa escala [← Cap. 10: quem sente Coriolis]:

$$\frac{dP}{dr} = \frac{\rho v^2}{r} \implies \Delta P_{centro} = \rho v_{max}^2 \text{ (metade do núcleo, metade de fora).}$$

EF3 (70 m/s): ~50 hPa em 100 m; EF5 (110 m/s): ~120 hPa — gradientes que nenhuma escala sinótica alcança.

Escrever no quadro — da rotação da tempestade ao chão

mesociclone (Cap. 14, hodógrafo curvo) → estiramento sob o updraft ($-(f+\zeta)D!$ [← Cap. 13: esticamento]) → funil

escala EF: dano → vento; carga $q = \frac{1}{2}\rho v^2$ (T5) — dobrar v quadruplica a força

HS: giro horário; com translação, o lado **esquerdo** da trajetória é o pior (N4)

Tornados não-supercelulares (landspouts, trombas d'água) nascem de cisalhamento raso esticado por cumulus congestus — mais fracos, mas frequentes no litoral brasileiro.

6 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

$$w_T = \sqrt{\frac{4g\rho_i D}{3C_d\rho_a}} \quad w_{down} = \sqrt{2DCAPE} \quad \frac{dQ}{dt} = I_c - \frac{Q}{RC} \quad \Delta P = \rho v_{max}^2$$

quatro perigos, quatro pedaços de física clássica no extremo

7 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap15_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** Do balanço peso-arrasto, deduza $w_T = \sqrt{4g\rho_{gelo}D/(3C_d\rho_{ar})}$ e calcule o updraft mínimo para pedras de 1, 2,5, 5 e 10 cm.
- T2.** Defina o DCAPE como espelho do CAPE, explicando por que a parcela de downdraft desce pelo seu θ_w e qual o papel da umidade da camada sub-nuvem.
- T3.** Justifique a regra dos “3 segundos por km” do flash-to-bang e estime a energia de um raio a partir de $Q \sim 5 \text{ C}$ e $V \sim 10^8 \text{ V}$.
- T4.** Integre o equilíbrio ciclostrofico para o vórtice de Rankine e mostre que $\Delta P = \rho v_{max}^2$, com metade da queda dentro do núcleo.

- T5.** Calcule a pressão dinâmica $q = \frac{1}{2}\rho v^2$ para os limiares EF0–EF5 e discuta a não-linearidade da destruição.

Numéricos (no notebook)

- N1.** Integre a queda com derretimento e ache o diâmetro mínimo que sobrevive para níveis de congelamento a 3, 4 e 5 km.
- N2.** Faça o déficit evaporativo depender da UR sub-nuvem e trace a rajada final; por que downbursts secos são traiçoeiros?
- N3.** Varra a corrente de carga do capacitor e trace a taxa de raios; conecte com a sensibilidade $\sim w^6$ observada.
- N4.** Some translação ao Rankine e mapeie o vento total; qual lado da trajetória concentra o dano no HS?

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.